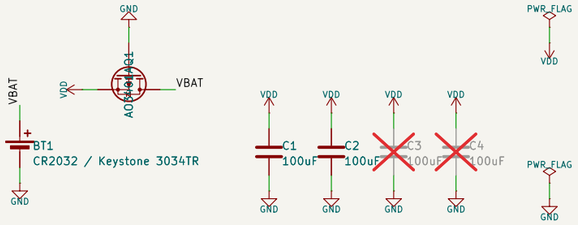
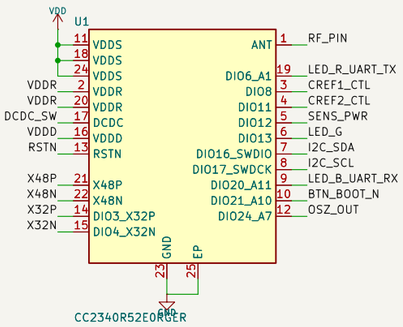
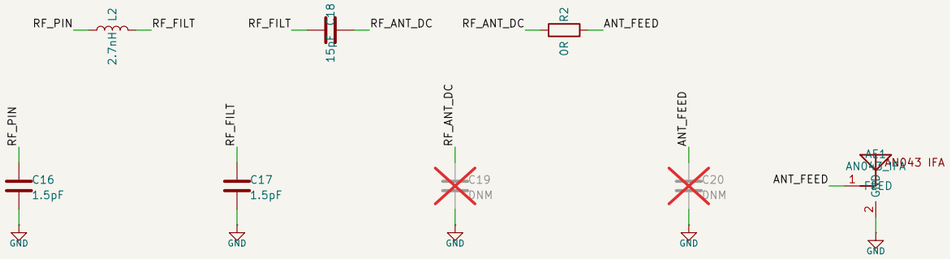
ENERGIEPFAD
CR2032 (Panasonic) im Keystone 3034, 90 Grad gedreht (Mechanik S-01)
-> AO3401A Verpolschutz (D = Zelle+, S = VDD, G = GND) -> VDD, kein Regler
(VDDS 1.71-3.8 V, DS S.18). Puffer 2 x 100 uF + 2 x DNM (E1).
Abschaltung 2.4 V unter Last an der Zellklemme (E1), SPICE simulation/spice.
Kein Pad auf VBAT/VDD: AO3401A leitet in beide Richtungen (REQ-SAF-CC-03).

SoC CC2340R52E0RGER (QFN24, DS S.7 Abb. 6-2)
Entkopplung nach HW-Guide SWRA834A S.5 Abb. 3-1, auf RGE-Pins uebertragen:
VDDS 11/18/24 je 100 nF + 10 uF; VDDR 2/20 je 100 nF + 10 uF an L1;
VDDD 1 uF; RSTN 100 k + 100 nF; 48 MHz ohne externe C (Cap-Array, DS S.26).

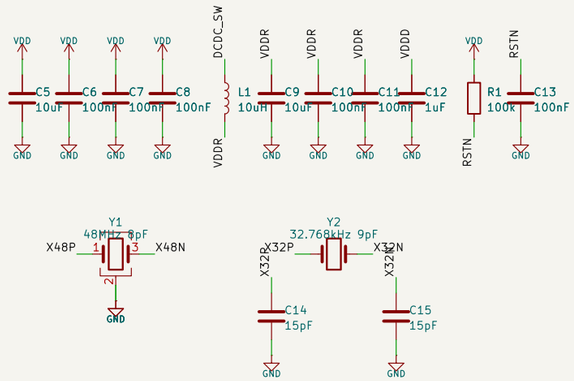
HF LC-Filter 1.5 pF / 2.7 nH / 1.5 pF, DC-Block 15 pF, Pi-Netz 0 R + 2 x DNM
(HW-Guide S.5). ESD-Diode der Referenz (TPD1E0B04) nicht vorgesehen.
Antenne AN043 oben, Keepout nach AN043, Platine dort 20 mm breit (S-02).

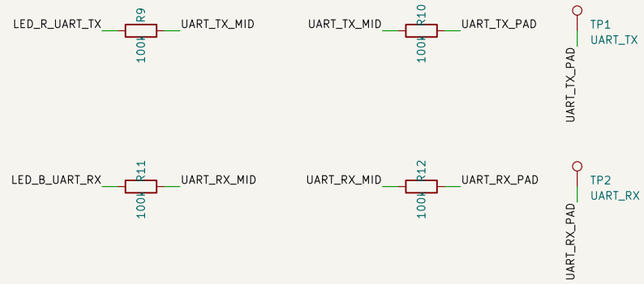






PROGRAMMIERUNG (REQ-SAF-CC-03, Auflagen R2-A1...A4)
Barriere 1: Dummy-Zellen-Adapter eintellig, statt der Zelle im Halter.
  Speisung nur ueber die Halterkontakte, VDD 1.8-2.0 V, 1.8-V-UART (R2-A2).
Barriere 2: je Pad 2 x 100 k, beide im Elektronikraum, getrennte
  Loetstoppoeffnungen, Abstand gegen Loetbruecke/Wasserfilm (R2-A3).
Grenze (R2-A1): Fehlerfall <= 10 mA, Ladung <= 1 % C = 2.25 mAh
  (Maxell Warnings S.2, Panasonic Handbook S.1).
Pads RX/TX im Zellfach ausserhalb der Zellflaeche, keine Vias (R2-W01).
Kein nRST-, SWD- oder VDD-Pad. ROM-Bootloader: SW1 (DIO21) beim
  Einschalten gedrueckt, RX = DIO20, TX = DIO6 (TRM S.464).
TP3 GND, TP4 OSZ_OUT: nur messen, keine Quelle (Abstimmung sicherheit).

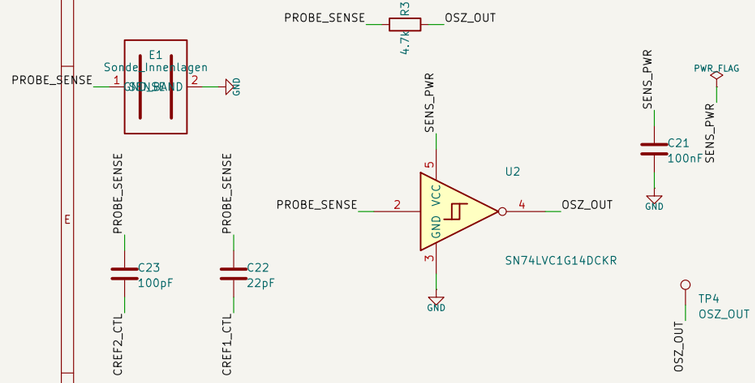


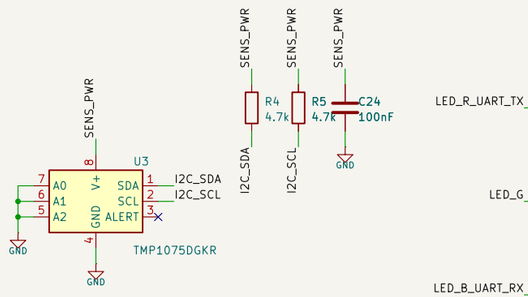


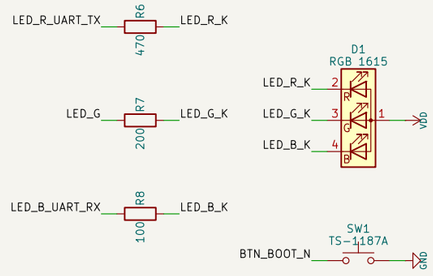
MESSKETTE RC-Oszillator SN74LVC1G14, Y -> 4,7 k -> A
Sondenknoten PROBE_SENSE gegen GND-Band (innenlagen).
Cref1 22 pF (DIO8) / Cref2 100 pF (DIO11): GPIO low = zu,
sonst hochohmig + Eingangspuffer aus. SENS_PWR = DIO12 speist
U2, U3 und I2C-Pull-ups. Knoten kurz, kein Testpad am Knoten.

TEMPERATUR TMP1075DGKR an SENS_PWR,
Adresse 0x48 (DS S.14). Pull-ups schaltbar.
Firmware: SWD + Pulls DIO16/17 aus (E3).

BEDIENUNG RGB-LED gem. Anode an VDD,
Kathode ueber R an GPIO (low = an).
DIO6 = LED_R + UART-TX, DIO20 = LED_B + UART-RX.







4 Lagen 1.6 mm, Economic PCBA, ENIG
Revisionsstand Rev A, Silkscreen 'fluidi Rev A' im Layout
Generiert: hardware/sensor/gen/gen_schematic.py – nicht von Hand aendern
Konzept A-32 (D-006): CC2340R52 + RC-Oszillator + TMP1075 + Panasonic CR2032
fluidi (Projekt Tr-pfli)

Sheet: /
File: fluidi_sensor.kicad_sch

Title: *fluidi Sensor – Schaltplan*

Size: A3	Date: 2026-11-07	**Rev: A**
KiCad E.D.A. 10.0.8		Id: 1/1